

Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

blauth@inf.ufrgs.br

Departamento de Informática Teórica
Instituto de Informática / UFRGS



Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

- 1 Introdução e Conceitos Básicos
- 2 **Linguagens e Gramáticas**
- 3 Linguagens Regulares
- 4 Propriedades das Linguagens Regulares
- 5 Autômato Finito com Saída
- 6 Linguagens Livres do Contexto
- 7 Propriedades e Reconhecimento das Linguagens Livres do Contexto
- 8 Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto
- 9 Hierarquia de Classes e Linguagens e Conclusões

2 – Linguagens e Gramáticas

- 2.1 Alfabeto
- 2.2 Palavra
- 2.3 Linguagem Formal
- 2.4 Gramática

2 Linguagens e Gramáticas

◆ Linguagem: Dicionário Aurélio

*o uso da palavra articulada ou escrita como
meio de expressão e comunicação entre pessoas*

◆ Não é suficientemente precisa para

- desenvolvimento matemático de uma teoria baseada em linguagens

♦ Linguagem

- conceito fundamental em Computação e Informática

♦ Para definir linguagem

- alfabeto
- palavra ou cadeia de caracteres

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem Formal

2.4 Gramática

2.1 Alfabeto

◆ Símbolo ou Caractere

- entidade **abstrata** básica, **não** definida formalmente
- base para definições
- **exemplos**: letras e dígitos

Def: Alfabeto

Conjunto **finito** de **símbolos** ou **caracteres**

◆ Portanto

- conjunto infinito **não** é alfabeto
- $\emptyset$ é um alfabeto

Exp: Alfabeto

São alfabetos

- $\{a, b, c\}$
- $\emptyset$ (conjunto vazio)

Não são alfabetos (por quê?)

- $\mathbf{N}$ (conjunto dos números naturais)
- $\{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$

Exp: Alfabeto: Linguagem de Programação

Alfabeto de uma linguagem de programação como Pascal

- o conjunto de todos os símbolos usados nos programas
 - * letras
 - * dígitos
 - * caracteres especiais como “>”, “/”, etc
 - * espaço ou “branco”

♦ Alfabeto binário { a, b }

- domínio de valores de um bit
- analogia com a representação interna dos computadores reais
- poucos símbolos: simplifica as diversas abordagens desenvolvidas.

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem Formal

2.4 Gramática

2.2 Palavra

Def: Palavra, Cadeia de Caracteres, Sentença

Sobre um alfabeto

- sequência finita de símbolos justapostos

♦ **Cadeia sem símbolos**

ϵ - cadeia vazia ou palavra vazia

Def: Prefixo, Sufixo, Subpalavra

Prefixo (Sufixo)

- qualquer seqüência inicial (final) de símbolos da palavra

Subpalavra

- qualquer seqüência de símbolos contíguos da palavra

Exp: Palavra, Prefixo, Sufixo, Subpalavra

abcb palavra sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$

- ϵ , a, ab, abc, abcb são todos os prefixos
- ϵ , b, cb, bcb, abcb são todos os sufixos
- qualquer prefixo ou sufixo é uma subpalavra

Exp: Palavra: Linguagem de Programação

Em uma linguagem de programação como Pascal

uma palavra é um programa

Def: Concatenação de Palavras

Concatenação de Palavras ou simplesmente Concatenação

- operação binária sobre um conjunto de palavras
- associa a cada par de palavras
 - * palavra formada pela justaposição da primeira com a segunda

Notação

- justaposição dos símbolos que representam as palavras componentes

Propriedades

- Elemento Neutro: $\epsilon w = w = w \epsilon$
- Associativa: $v(wt) = (vw)t$

Associatividade - parênteses podem ser omitidos: vwt

Exp: Concatenação de Palavras

$\Sigma = \{a, b\}$ um alfabeto. Para $v = baaaa$ e $w = bb$

- $vw = baaaabb$
- $v\varepsilon = v = baaaa$

Def: Concatenação Sucessiva de uma Palavra

Concatenação Sucessiva de uma Palavra (com ela mesma) ou simplesmente *Concatenação Sucessiva*

w^n onde n é o número de concatenações sucessivas

indutivamente a partir da operação de concatenação

- $w^0 = \varepsilon$
- $w^n = w w^{n-1}$, para $n > 0$

Exp: Concatenação Sucessiva

w palavra e a símbolo

- $w^3 = w w w$
- $w^1 = w$
- $a^5 = aaaaa$
- $a^n = aaa...a$ (o símbolo a repetido n vezes)

♦ Se Σ é um alfabeto

- Σ^* conjunto de todas as palavras possíveis sobre Σ
- $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$

Def: Conjunto de Todas as Palavras

Σ alfabeto. Σ^* é indutivamente definido

Base de Indução

- $\varepsilon \in \Sigma^*$
- para qualquer $x \in \Sigma$, vale $x \in \Sigma^*$

Passo de Indução

- Se u e v são palavras de Σ^* ,
- então a concatenação uv é uma palavra de Σ^*

◆ Definição alternativa para palavra sobre um alfabeto Σ

- qualquer elemento w de Σ^*

$w \in \Sigma^*$

Exp: Conjunto de Todas as Palavras

Se $\Sigma = \{a, b\}$, então:

- $\Sigma^+ = \{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$
- $\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$

Def: Comprimento, Tamanho de uma Palavra

De uma palavra w , representado por $|w|$

- número de símbolos que compõem a palavra
- função com domínio em Σ^* e codomínio em $\mathbb{N}$

Exp: Palavra, Prefixo, Sufixo, Comprimento

$$|abcb| = 4$$

$$|\varepsilon| = 0$$